PROJETO INTEGRADOR

Estação Meteorológica Inteligente com ESP32 – Simulação no Wokwi

Item	Informação
Curso	Ciência da Computação
Série	2º semestre
Disciplina	Projeto e Desenvolvimento II

1. Apresentação

Este documento apresenta o projeto integrador da disciplina Projeto e Desenvolvimento II. Em equipe, os alunos irão conceber, simular e documentar uma estação meteorológica inteligente para monitoramento ambiental urbano, integrando conhecimentos de Lógica de Programação e Algoritmos, Programação Estruturada em Python, Circuitos Lógicos Digitais, Lógica Matemática e Geometria Analítica.

Neste semestre, a parte de montagem física do protótipo (protoboard) é substituída pela montagem e teste do circuito no simulador online Wokwi, e o produto final de visualização dos dados deve ser uma página web ou um dashboard.

2. Objetivo do projeto

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema embarcado completo, simulado no Wokwi, que represente uma estação meteorológica inteligente para monitoramento ambiental urbano. A estação, baseada em ESP32 e sensores ambientais, coleta dados climáticos, que são transmitidos a um servidor e disponibilizados aos cidadãos por meio de uma página web ou dashboard interativo, promovendo transparência, conscientização ambiental e apoio à tomada de decisões na gestão urbana.

2.2 Objetivos específicos

- Aplicar técnicas de desenvolvimento de algoritmos para coleta, processamento e validação de dados de sensores.
- Projetar o circuito eletrônico com ESP32 e sensores ambientais e simulá-lo no Wokwi.
- Criar uma página web ou dashboard público e interativo para visualização dos dados pelos cidadãos.

3. Escopo técnico

3.1 Sensores e componentes

A estação deve medir as grandezas abaixo. Quando o Wokwi não oferecer um componente específico, a equipe deve simulá-lo com um componente equivalente (por exemplo, potenciômetro ou botão) e justificar a escolha no relatório.

Grandeza	Sensor de referência	Observação para a simulação
Temperatura e umidade	DHT22	Componente disponível no Wokwi.
Pressão atmosférica	BMP180	Componente disponível no Wokwi.
Luminosidade	LDR	Leitura analógica no ESP32.

4. Entregáveis

Cada equipe deverá entregar os itens abaixo. A entrega da página web ou do dashboard é obrigatória.

Nº	Entregável	Descrição
1	Projeto no Wokwi	Link do projeto (ou arquivos do projeto) com o circuito do ESP32 e dos sensores montado e funcionando na simulação.
2	Página web ou dashboard	Página web E dashboard construído com o arquivo texto fornecido , acessível ao público, com gráficos/indicadores e responsivo. Entregar o link ou os arquivos.
4	Relatório técnico	Conforme modelo fornecido
5	Apresentação final (sorteio)	Demonstração do sistema funcionando (simulação + página web/dashboard) e participação de todos os integrantes.

5. Organização do trabalho

- O trabalho será realizado em equipes de 3 a 6 alunos

6. Avaliação

- Funcionamento correto da simulação e coerência dos dados dos sensores.
- Qualidade técnica do código e integração dos sistemas.
- Usabilidade e acessibilidade da página web ou dashboard.
- Documentação completa do projeto.
- Apresentação final (sorteio) e participação nas atividades em equipe.

INSTRUÇÕES

- UTILIZAR O ARQUIVO **PAGINA.ZIP** DISPONIBILIZADO NO TEAMS PARA CONSTRUÇÃO DA PÁGINA WEB.
- UTILIZAR O ARQUIVO **dados_estacao_meteorologica_set_out_2026.CSV** PARA CRIAR O DASHBOARD .
- PARA CONSULTAR DETALHES DO PROJETO FÍSICO CONSULTAR O GITHUB DO RICARDO E EQUIPE NO LINK GitHub - dev-majuste/WeatherMonitor · GitHub

-MONTAR A SIMULAÇÃO NO WOKWI , UTILIZAR O CONTEÚDO DO ARQUIVO **SKETCH.INO** NO SIMULADOR.

- ESCREVER O RELATÓRIO CONFORME MODELO DO ARQUIVO **MODELO.DOC**, O RELATÓRIO DEVE CONTER :

A) EVIDÊNCIAS DA MONTAGEM DA SIMULAÇÃO (PRINT E LINK).

B) EVIDÊNCIA DA MONTAGEM DA PÁGINA E DASHBOARD (CÓDIGO E PRINT DAS TELAS)